

2일차 2교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

공정능력지수(Cp·Cpk)

규격 안에 얼마나 여유 있게 들어오는가

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

① LSL·USL·평균·표준편차의 역할을 설명한다

② 양쪽·한쪽 규격의 C_p · C_{pk} 를 계산한다

③ C_{pk} 를 일반적인 판정 기준으로 해석한다

설비별 C_{pk} 는 4교시에 Excel 로 직접 산출합니다

여유를 정하는 두 가지

퍼짐 — 표준편차 σ

자국 무리가 얼마나 넓게 퍼졌나

- STDEV.S 로 구한다
- 대부분 평균 $\pm 3\sigma$ 안
- 줄이려면 산포 원인 제거

치우침 — 평균 μ

무리의 중심이 과녁 중앙에서 비켜났나

VS

- AVERAGE 로 구한다
- 규격 중앙과 비교
- 고치려면 세팅값 조정

2. 계산식

Cp 는 잠재 능력, Cpk 는 지금 실력

지표	계산식	보는 것
Cp	$(USL - LSL) \div 6\sigma$	퍼짐만
Cpk	$\min(\text{위 여유}, \text{아래 여유})$	퍼짐 + 쓸림
위 여유	$(USL - \mu) \div 3\sigma$	상한까지
아래 여유	$(\mu - LSL) \div 3\sigma$	하한까지
하한만	$Cpk = (\mu - LSL) \div 3\sigma$	소결밀도

한쪽 규격에서는 규격 폭이 없으므로 Cp 를 계산하지 않는다

판정 기준 (일반적으로)

Cpk	해석	현장에서 하는 일
1.33 이상	양호	유지 · 정기 모니터링
1.0 ~ 1.33	관리 필요	산포·치우침 점검
1.0 미만	부적합	원인 조사 · 임시 조치

고객사·업종마다 요구 수준이 다르다 — 실제 판정은 회사 품질 기준서

3. 이 라인의 규격

SPEC 시트 — 한쪽 규격 하나, 양쪽 규격 둘

특성	LSL	USL	종류
소결밀도_pct	95.0	—	한쪽(하한)
소결외경_mm	10.12	10.28	양쪽
연삭외경_mm	9.94	10.06	양쪽

03_quality_measure.xlsx · MEASURE 2,480행

4. 손계산

SF-01 소결외경 — 평균 10.2000 · σ 0.0203

순서	계산	결과
Cp	$0.16 \div (6 \times 0.0203)$	1.31
위 여유	$0.08 \div (3 \times 0.0203)$	1.31
아래 여유	$0.08 \div (3 \times 0.0203)$	1.31
Cpk	둘 중 작은 값	1.31

평균이 규격 정중앙이라 Cp 와 Cpk 가 같다 — 판정은 관리 필요

4. 손계산

같은 퍼짐, 다른 판정 (예시 숫자)

A · 평균 10.00

규격 9.94~10.06 · σ 0.012 · 중심이 맞음

Cp	1.67
Cpk	1.67
판정	양호

VS

B · 평균 10.03

같은 σ 0.012 · 위로 0.03 쓸림

Cp	1.67
Cpk	0.83
판정	부적합

4. 손계산

한쪽 규격 — SF-01 소결밀도

1 값

평균 96.2546 · 표준편차 0.3262 · 하한 95.0

2 계산

$(96.2546 - 95.0) \div (3 \times 0.3262) = 1.2546 \div 0.9786$

3 결과

Cpk 1.28 → 1.0 ~ 1.33 구간, 관리 필요

Cp 는?

상한이 없어
계산 안 함

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 Cp 는 퍼짐만, Cpk 는 퍼짐과 쓸림을 함께 본다
- 2 Cpk 는 가까운 쪽 규격까지의 여유 (작은 값)
- 3 한쪽 규격은 Cpk 만 — 소결밀도 $(\mu - 95.0) \div 3\sigma$
- 4 Cp 높고 Cpk 낮으면 세팅 조정이 먼저
- 5 $1.33 \cdot 1.0$ 은 일반 기준 — 실제로는 회사 기준서

2일차 2교시 · 이론 마무리

다음은 공정별 OEE 산출 실습

AI 에 생산일지를 올려 공정별 OEE 를 계산시키고, Excel 로 같은 값을 다시 계산해 검증합니다

✓ AI 가 파일을 제대로 읽었나

✓ 합계 방식으로 계산 지정

✓ 피벗 테이블 · SUMIFS

✓ AI 결과와 대조

준비할 것

02_production_log_clean.xlsx